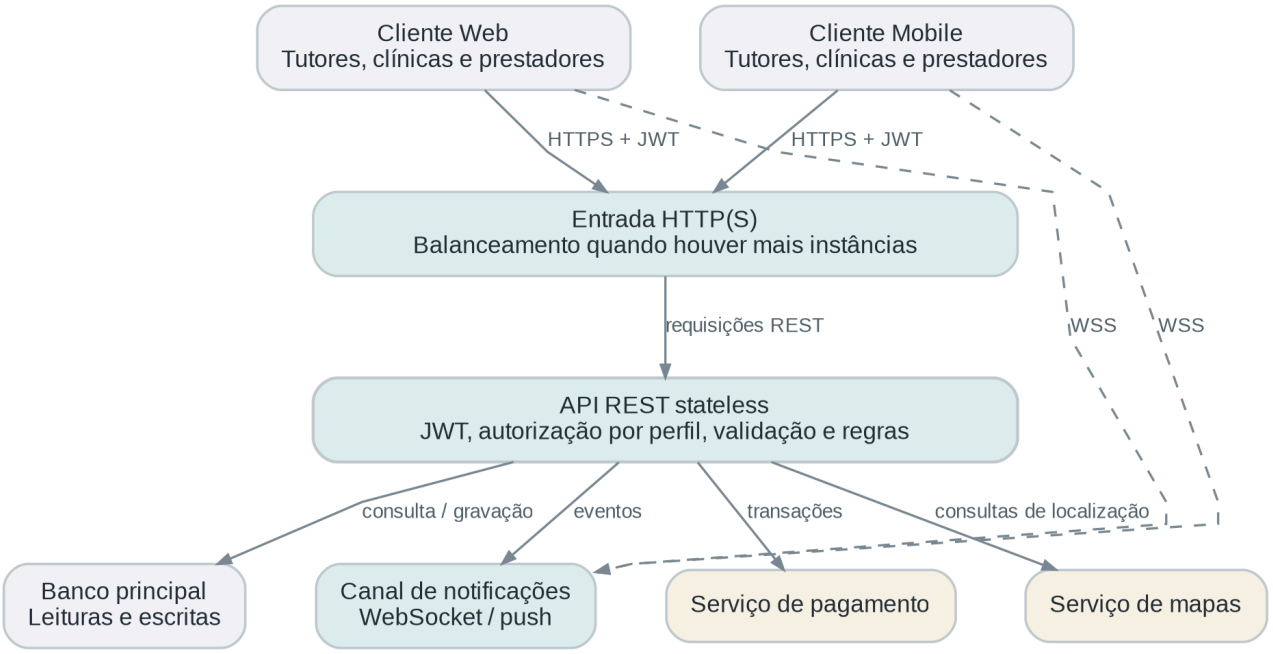
OrbiVet
Fase 4 • System Design e Infraestrutura

Consolidação dos diagramas arquiteturais

Definição Arquitetural do Sistema



Visão das interfaces, da API REST stateless, dos dados e das integrações.

1. Objetivo e critérios de consolidação

Este documento mostra como as partes do sistema vão se comunicar. Mostrando o caminho das informações entre o site, o aplicativo, o backend, o banco de dados e os serviços externos.

O site e o aplicativo vão acessar a API REST por HTTPS. O backend vai validar o usuário, conferir suas permissões, executar as regras do sistema e consultar ou salvar os dados. Os alertas vão utilizar também um canal de comunicação em tempo real.

Pontos considerados na arquitetura

- Backend REST stateless, validação de dados, autenticação, autorização e respostas em JSON.
- Login com JWT, permissões por perfil e funções de pets, saúde, alertas e agendamentos.
- Banco de dados principal, integrações de pagamento e mapas, além de WebSocket e notificações push.
- Crescimento gradual: mais instâncias de API, balanceamento de carga e réplicas de leitura conforme a necessidade.

Também pensando no crescimento do OrbiVet. No começo, o sistema vai funcionar com uma estrutura mais simples, para evitar gastos desnecessários. Mesmo assim, os componentes ficarão separados para facilitar melhorias e a expansão no futuro.

Os diagramas ajudam a acompanhar cada fluxo. No alerta de um pet perdido, por exemplo, a API confere os dados, registra a ocorrência e envia os avisos. No agendamento ou no histórico de saúde, o acesso depende das permissões do usuário. Assim, conseguimos mostrar o papel de cada parte do sistema.

Como ler os diagramas

Elemento	Significado
Caixa verde/azulada	Aplicação ou serviço interno do OrbiVet
Caixa cinza	Usuário, interface ou dado armazenado
Caixa bege	Integração externa ou recurso usado na expansão
Linha tracejada	Comunicação complementar ou prevista para o crescimento

2. Diagrama de contexto — visão do sistema

O primeiro diagrama mostra quem utiliza o OrbiVet e como a plataforma se conecta aos serviços externos. Tutores, clínicas, veterinários, petshops e prestadores vão acessar tanto o site quanto o aplicativo, com as funções e permissões próprias de cada perfil.

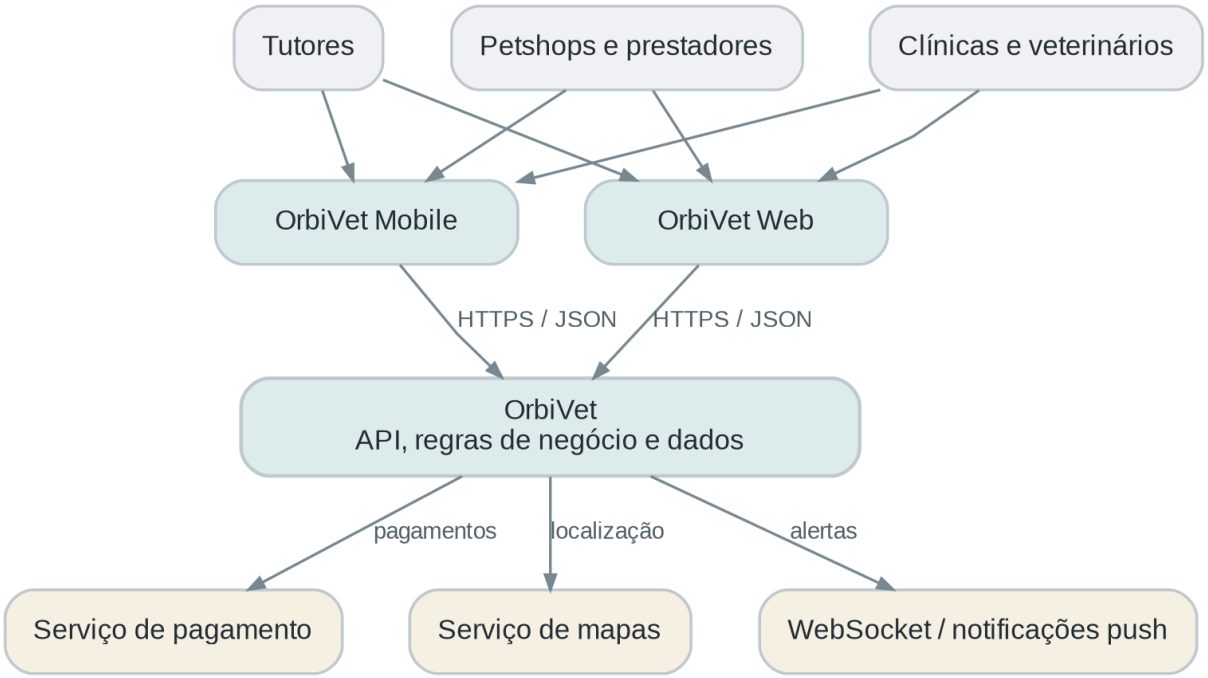


Figura 1 — Usuários, plataformas e integrações do OrbiVet.

O sistema vai centralizar os cadastros e as informações dos animais. A integração de mapas será usada na busca por estabelecimentos próximos, a integração de pagamento ficará responsável pelas transações financeiras e os canais de notificação entregarão avisos aos usuários.

Responsabilidades principais

- Tutores: cadastrar animais, acompanhar a saúde, publicar alertas e marcar serviços.
- Clínicas e veterinários: registrar atendimentos, exames, tratamentos e vacinações.
- Petshops e prestadores: gerenciar serviços e agendamentos disponíveis para seu perfil.
- OrbiVet: validar o acesso, aplicar regras de negócio e manter os registros do sistema.

3. Diagrama de contêineres — visão integrada

Este diagrama mostra como o site e o aplicativo vão se conectar ao backend. As duas interfaces vão utilizar a mesma API REST stateless, com autenticação por JWT e acesso controlado conforme o perfil do usuário.

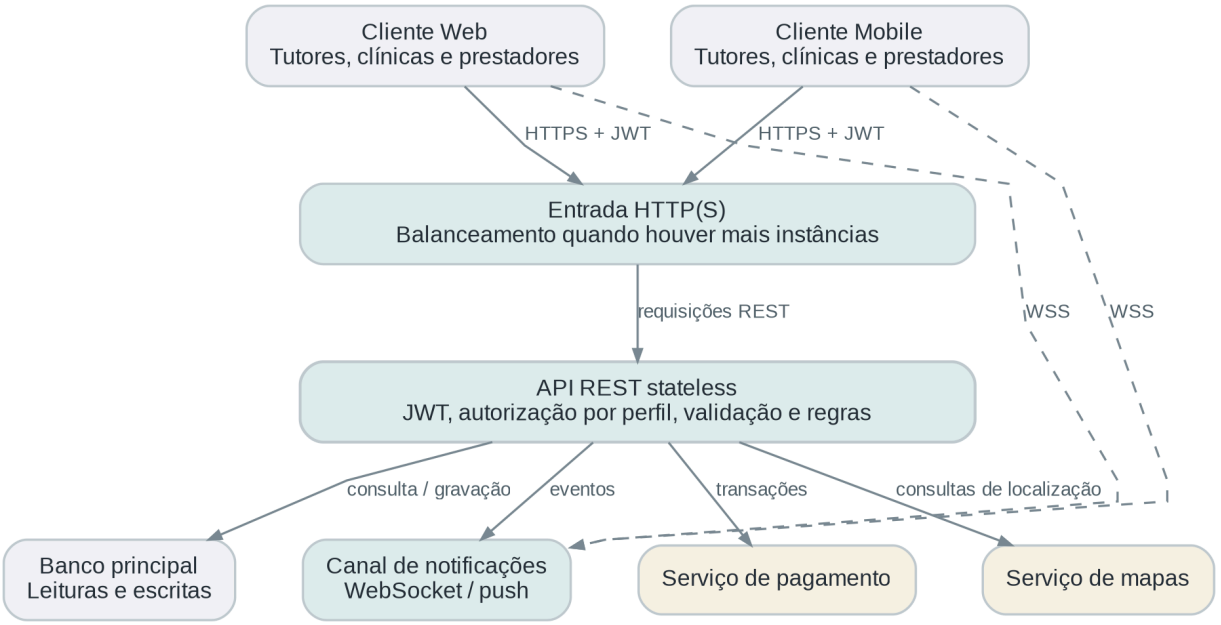


Figura 2 — Clientes, API, banco principal, notificações e serviços externos.

As requisições vão chegar pela entrada HTTPS e seguir para a API. O backend vai processar as operações e consultar ou atualizar o banco de dados. As notificações vão seguir por WebSocket ou push, enquanto pagamentos e mapas ficarão ligados aos seus respectivos serviços.

O balanceamento de carga entra quando o sistema passar a ter mais de uma instância da API. Assim, não precisamos manter essa estrutura mais cara desde o começo.

4. Diagrama de componentes — backend REST stateless

O backend vai receber as requisições, identificar o usuário, conferir as permissões e executar as regras de negócio. Depois disso, realiza as consultas ou gravações necessárias. O diagrama separa essas responsabilidades para mostrar o funcionamento interno da API.

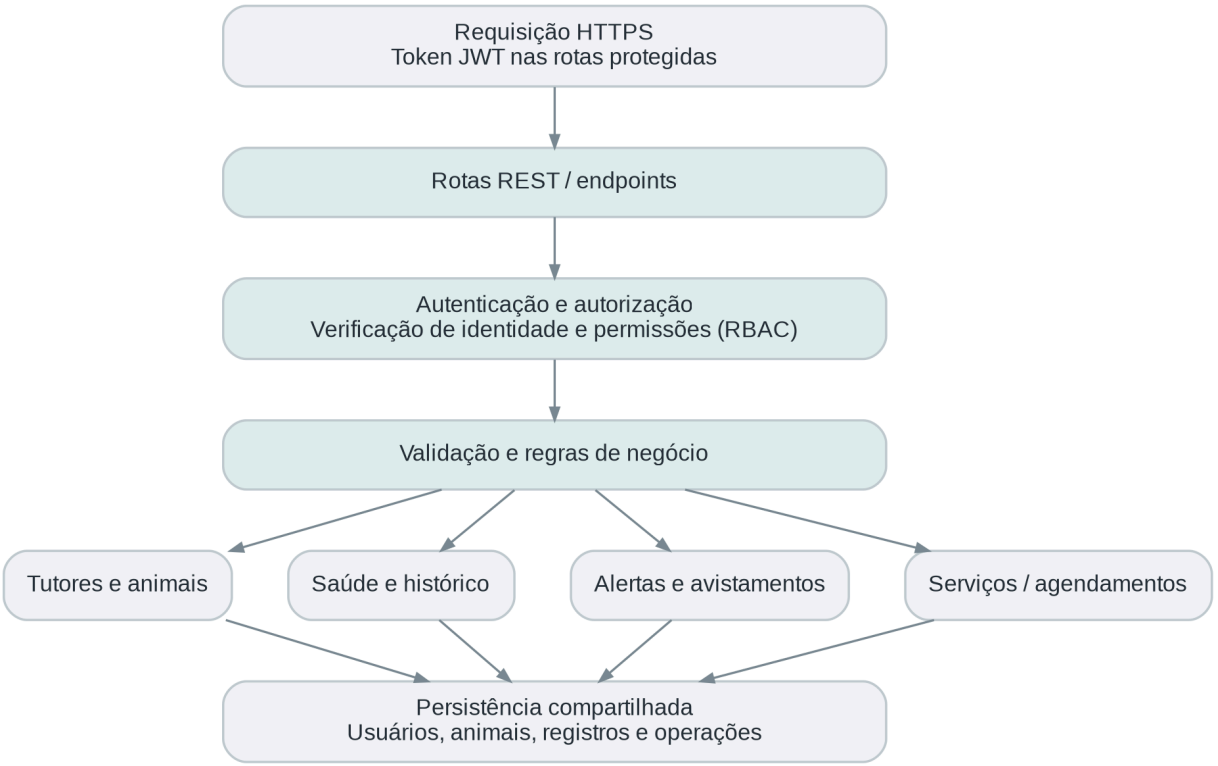


Figura 3 — Etapas de uma requisição e recursos atendidos pelo backend.

Principais rotas da API

Recurso / ação	Rota
Login	POST /api/auth/login
Cadastro de tutor e animal	POST /api/tutores | POST /api/animais
Histórico de saúde	GET /api/animais/{idAnimal}/historico
Alerta de pet perdido	POST /api/alertas
Estabelecimentos próximos	GET /api/estabelecimentos/proximos
Agendamento	POST /api/agendamentos
Registros de saúde	POST /api/exames | POST /api/prescricoes | POST /api/vacinacoes

5. Fluxo de alerta e comunicação em tempo real

O alerta de desaparecimento é um exemplo de como a API, o banco e as notificações vão trabalhar juntos. O tutor registra o caso pelo site ou aplicativo, o backend salva as informações e o aviso é enviado para outros usuários da região.

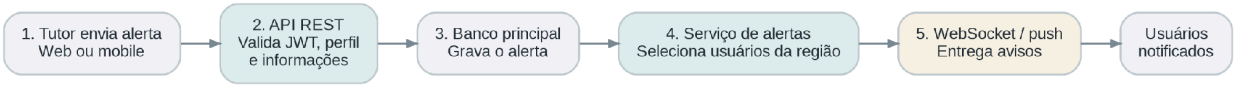


Figura 4 — Etapas do cadastro de um alerta e envio das notificações.

Etapas do fluxo

- O tutor envia POST /api/alertas com dados do pet, foto e localização do desaparecimento.
- A API confere o JWT, as permissões e os dados recebidos.
- O backend registra o alerta no banco principal.
- O sistema identifica os usuários que devem receber o aviso.
- A notificação é entregue por WebSocket aos clientes conectados e por push quando aplicável.

Relação com o stateless

O cadastro do alerta continua sendo uma requisição REST independente. O WebSocket mantém uma conexão própria para entregar avisos. Quando houver mais servidores, esse canal também terá de distribuir os eventos entre as instâncias.

6. Escalabilidade e infraestrutura lógica

O OrbiVet vai começar com uma instância da API e um banco principal. Essa escolha mantém os custos menores no início, mas não altera o funcionamento stateless do backend. Com mais usuários e acessos, a infraestrutura será ampliada de forma gradual.

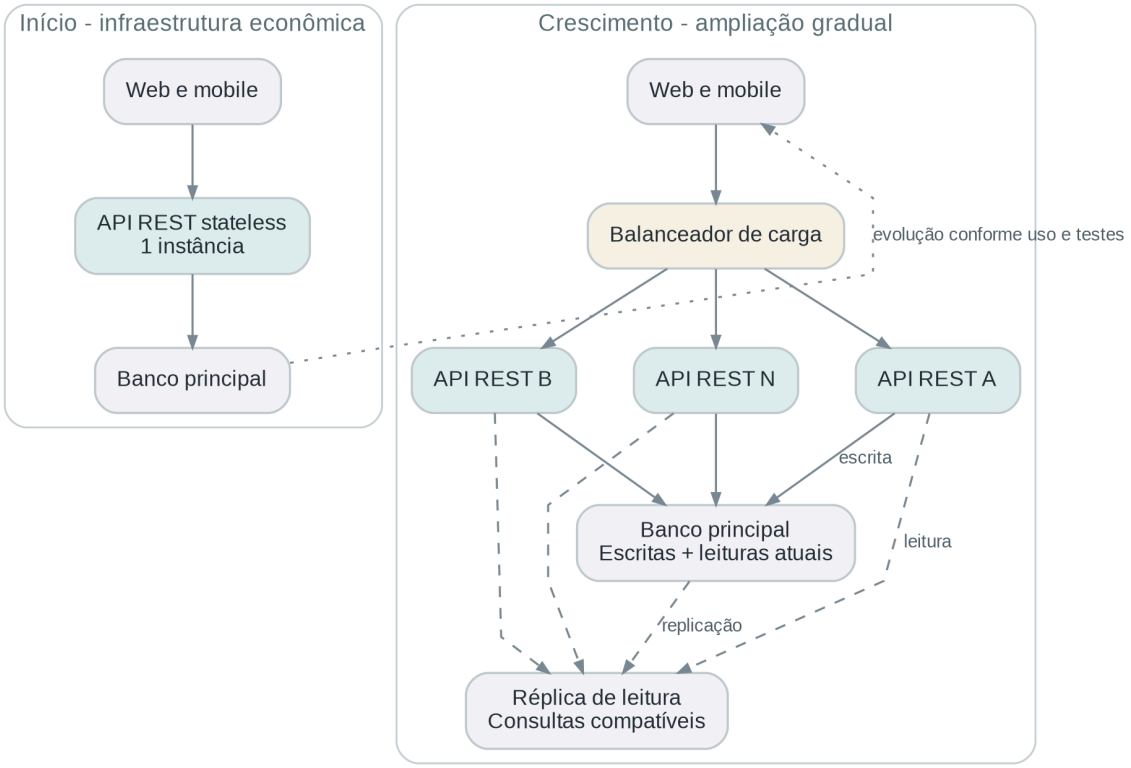


Figura 5 — Estrutura inicial e evolução para mais instâncias e réplicas.

Quando houver mais de uma instância, o balanceador vai distribuir as requisições entre elas. O banco principal continuará recebendo as escritas e as leituras que precisam de dados atualizados. As réplicas serão usadas para distribuir consultas que aceitem um pequeno atraso na atualização.

Implantação de baixo custo

A expansão vai acompanhar o uso real da plataforma e os resultados dos testes de carga. Assim, os recursos extras só entram quando forem necessários, sem contratar vários servidores desde a primeira versão.

7. Mapeamento de integrações

O OrbiVet vai integrar pagamentos, mapas e notificações às funções do sistema. Essas integrações ficam separadas da API principal para organizar melhor o fluxo das informações.

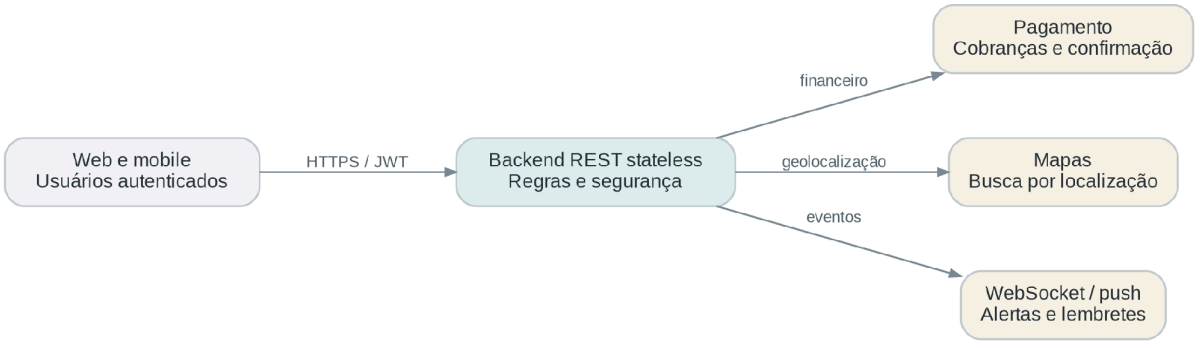


Figura 6 — Integrações utilizadas pelo backend do OrbiVet.

Integração	Função no OrbiVet
API de pagamento	Processar cobranças relacionadas aos serviços e retornar o resultado ao sistema.
Mapas e geolocalização	Mostrar clínicas e estabelecimentos próximos da localização informada.
WebSocket / push	Enviar alertas de animais perdidos, avisos e lembretes aos usuários.

Segurança e proteção de dados

A autenticação vai utilizar JWT no cabeçalho Authorization. O backend vai verificar as permissões de cada perfil antes de liberar o acesso a dados e operações. A comunicação vai usar HTTPS, e os usuários terão recursos para consultar, corrigir e excluir informações pessoais, seguindo os cuidados previstos pela LGPD.

8. Atendimento aos requisitos corporativos

Requisito	Figuras	Como será atendido
Web e mobile	1 e 2	As duas interfaces acessam a API por HTTPS, com acesso por perfil.
Backend REST stateless	2 e 3	Requisições processadas sem depender de sessão local.
Persistência	2, 3 e 5	Banco principal mantém os registros do sistema.
Escalabilidade horizontal	5	Novas instâncias e balanceador conforme a demanda.
Leituras e escritas	3 e 5	Escritas no primário e consultas distribuídas conforme a necessidade.
Alertas em tempo real	2 e 4	Comunicação por WebSocket e notificações push.
Pagamentos e mapas	1, 2 e 6	Integrações acessadas a partir do backend.
Segurança	2 e 3	JWT, controle de permissões e comunicação por HTTPS.

9. Conclusão

Os diagramas mostram como o OrbiVet vai funcionar e como as principais partes do sistema se conectam. O site e o aplicativo vão usar a mesma API REST, enquanto o backend vai cuidar das regras de negócio, das permissões e do acesso ao banco de dados.

Os alertas terão comunicação em tempo real e as integrações vão atender pagamentos e localização. A infraestrutura começará simples, com uma instância da API e um banco principal, e crescerá conforme o número de usuários e o volume de operações aumentar.